

下面给出一个符号统一、定义完整的版本。全文中将 **sort** 翻译为“类型”，不译为“排序”。

## Locale 上的束语义

设  $X$  是一个 locale，记其开集框架为

$$\mathcal{O}(X).$$

其底元和顶元分别记为

$$\perp_X := 0_{\mathcal{O}(X)}, \quad \top_X := 1_{\mathcal{O}(X)}.$$

对  $U, V \in \mathcal{O}(X)$ ，关系  $V \leq U$  表示  $V$  是  $U$  的子开集； $U \wedge V$  表示交， $\bigvee_i U_i$  表示并。把  $\mathcal{O}(X)$  看作 site：一个族  $(U_i \leq U)_{i \in I}$  是覆盖，当且仅当

$$\bigvee_{i \in I} U_i = U.$$

记  $X$  上的层范畴为

$$\mathrm{Sh}(X).$$

## 1. 多类型一阶语言

一个多类型一阶语言  $\mathcal{L}$  包含：

1. 类型符号的一族  $\mathcal{S}$ ；
2. 对每个  $A \in \mathcal{S}$ ，一族类型为  $A$  的变量；
3. 函数符号

$$f : A_1 \times \cdots \times A_n \rightarrow B;$$

4. 关系符号

$$R \hookrightarrow A_1 \times \cdots \times A_n.$$

当  $n = 0$  时，函数符号是常元，关系符号是命题常元。

公式由原子公式、逻辑联结词

$$\top, \perp, \wedge, \vee, \Rightarrow$$

以及量词

$$\forall, \exists$$

构成。否定是派生符号：

$$\neg \varphi := \varphi \Rightarrow \perp.$$

## 2. $\text{Sh}(X)$ 中的 $\mathcal{L}$ -结构

记

$$\text{Mod}_{\mathcal{L}}(\text{Sh}(X))$$

为所有定义在  $\text{Sh}(X)$  中的  $\mathcal{L}$ -结构所成的类。

一个这样的结构记为

$$\mathbf{M} \in \text{Mod}_{\mathcal{L}}(\text{Sh}(X)).$$

注意，不能写  $\mathbf{M} \in \text{Sh}(X)$ ，因为  $\mathbf{M}$  本身不是一个层，而是由若干层、层态射和子对象组成的结构。

### 2.1 类型的解释

每个类型  $A \in \mathcal{S}$  被解释为一个层

$$[[A]]_{\mathbf{M}} = F_A \in \text{Ob}(\text{Sh}(X)).$$

### 2.2 函数符号的解释

对于函数符号

$$f : A_1 \times \cdots \times A_n \rightarrow B,$$

给定一个层态射

$$[[f]]_{\mathbf{M}} : F_{A_1} \times \cdots \times F_{A_n} \longrightarrow F_B.$$

在每个开集  $U \in \mathcal{O}(X)$  上，它给出函数

$$[[f]]_{\mathbf{M},U} : F_{A_1}(U) \times \cdots \times F_{A_n}(U) \longrightarrow F_B(U),$$

并且与限制映射相容：

$$[[f]]_{\mathbf{M},U}(a_1, \dots, a_n)|_V = [[f]]_{\mathbf{M},V}(a_1|_V, \dots, a_n|_V).$$

### 2.3 关系符号的解释

对于关系符号

$$R \hookrightarrow A_1 \times \cdots \times A_n,$$

给定一个子对象

$$[[R]]_{\mathbf{M}} \hookrightarrow F_{A_1} \times \cdots \times F_{A_n}.$$

将该子对象视为一个子层，仍记为  $[[R]]_{\mathbf{M}}$ 。于是，对每个  $U$ ，有包含关系

$$\llbracket R \rrbracket_{\mathbf{M}}(U) \subseteq F_{A_1}(U) \times \cdots \times F_{A_n}(U).$$

### 3. 上下文、赋值与项的解释

设变量上下文为

$$\Gamma = (x_1 : A_1, \dots, x_n : A_n).$$

在模型  $\mathbf{M}$  中，定义上下文对应的层

$$F_\Gamma := F_{A_1} \times \cdots \times F_{A_n}.$$

对开集  $U \in \mathcal{O}(X)$ ，一个  $\Gamma$ -赋值是一个元素

$$\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n) \in F_\Gamma(U),$$

即

$$a_i \in F_{A_i}(U).$$

若  $V \leq U$ ，则记

$$\mathbf{a}|_V := (a_1|_V, \dots, a_n|_V).$$

#### 3.1 项的解释

若项  $t$  在上下文  $\Gamma$  中的类型为  $B$ ，则对每个  $U$  有

$$\llbracket t \rrbracket_{\mathbf{M}, U} : F_\Gamma(U) \longrightarrow F_B(U).$$

其定义递归如下。

变量：

$$\llbracket x_i \rrbracket_{\mathbf{M}, U}(\mathbf{a}) = a_i.$$

若

$$t = f(t_1, \dots, t_k),$$

其中

$$f : A_1 \times \cdots \times A_k \rightarrow B,$$

则

$$\llbracket t \rrbracket_{\mathbf{M}, U}(\mathbf{a}) = \llbracket f \rrbracket_{\mathbf{M}, U}(\llbracket t_1 \rrbracket_{\mathbf{M}, U}(\mathbf{a}), \dots, \llbracket t_k \rrbracket_{\mathbf{M}, U}(\mathbf{a})).$$

项解释满足限制相容性：

$$\llbracket t \rrbracket_{\mathbf{M}, U}(\mathbf{a})|_V = \llbracket t \rrbracket_{\mathbf{M}, V}(\mathbf{a}|_V).$$

## 4. Kripke–Joyal 逼近关系

对公式  $\varphi$ 、开集  $U \in \mathcal{O}(X)$  和赋值  $\mathbf{a} \in F_\Gamma(U)$ ，定义

$$U \models_{\mathbf{M}} \varphi[\mathbf{a}].$$

省略模型下标时，写作

$$U \models \varphi[\mathbf{a}].$$

### 4.1 原子公式

等式

若  $t_1, t_2$  都是类型  $B$  的项，则

$$U \models t_1 = t_2[\mathbf{a}]$$

当且仅当

$$\llbracket t_1 \rrbracket_{\mathbf{M}, U}(\mathbf{a}) = \llbracket t_2 \rrbracket_{\mathbf{M}, U}(\mathbf{a})$$

作为集合  $F_B(U)$  中的元素相等。

关系

若  $R$  是  $n$ -元关系符号，则

$$U \models R(t_1, \dots, t_n)[\mathbf{a}]$$

当且仅当

$$(\llbracket t_1 \rrbracket_{\mathbf{M}, U}(\mathbf{a}), \dots, \llbracket t_n \rrbracket_{\mathbf{M}, U}(\mathbf{a})) \in \llbracket R \rrbracket_{\mathbf{M}}(U).$$

### 4.2 命题联结词

真

$$U \models \top[\mathbf{a}]$$

总是成立。

假

$$U \models \perp[\mathbf{a}] \iff U = \perp_X.$$

也就是说,  $\perp$  只在 frame 的底元, 即空开集上成立。

合取

$$U \models (\varphi \wedge \psi)[\mathbf{a}]$$

当且仅当

$$U \models \varphi[\mathbf{a}] \quad \text{且} \quad U \models \psi[\mathbf{a}].$$

析取

$$U \models (\varphi \vee \psi)[\mathbf{a}]$$

当且仅当存在覆盖

$$U = \bigvee_{i \in I} U_i$$

使得对每个  $i \in I$ , 至少有一个成立:

$$U_i \models \varphi[\mathbf{a}|_{U_i}]$$

或

$$U_i \models \psi[\mathbf{a}|_{U_i}].$$

不同的  $U_i$  上可以由不同的析取项成立。

蕴涵

$$U \models (\varphi \Rightarrow \psi)[\mathbf{a}]$$

当且仅当对所有  $V \leq U$ , 都有

$$V \models \varphi[\mathbf{a}|_V] \implies V \models \psi[\mathbf{a}|_V].$$

否定

由于

$$\neg\varphi := \varphi \Rightarrow \perp,$$

有

$$U \models \neg\varphi[\mathbf{a}]$$

当且仅当对所有  $V \leq U$ ,

$$V \models \varphi[\mathbf{a}|_V] \implies V = \perp_X.$$

### 4.3 量词

设  $y$  是类型为  $B$  的变量, 且  $F_B = \llbracket B \rrbracket_{\mathbf{M}}$ .

存在量词

$$U \models \exists y^B \varphi(\mathbf{a}, y)$$

当且仅当存在覆盖

$$U = \bigvee_{i \in I} U_i$$

以及截面

$$b_i \in F_B(U_i)$$

使得对每个  $i \in I$ ,

$$U_i \models \varphi(\mathbf{a}|_{U_i}, b_i).$$

因此, 存在量词表达的是局部存在, 而不一定要求在整个  $U$  上存在一个统一见证。

全称量词

$$U \models \forall y^B \varphi(\mathbf{a}, y)$$

当且仅当对所有  $V \leq U$  以及所有

$$b \in F_B(V),$$

都有

$$V \models \varphi(\mathbf{a}|_V, b).$$

## 5. 逼近关系的基本性质

### 5.1 单调性

若  $V \leq U$ , 且

$$U \models \varphi[\mathbf{a}],$$

则

$$V \models \varphi[\mathbf{a}|_V].$$

### 5.2 局部性

若

$$U = \bigvee_{i \in I} U_i$$

且对每个  $i \in I$  都有

$$U_i \models \varphi[\mathbf{a}|_{U_i}],$$

则

$$U \models \varphi[\mathbf{a}].$$

单调性与局部性保证了逼近关系与层的限制、分片和胶合相容。

## 6. 公式的 frame 真值

对固定模型  $\mathbf{M}$ 、公式  $\varphi$  和赋值  $\mathbf{a} \in F_T(U)$ , 可以定义其真值开集为

$$\|\varphi[\mathbf{a}]\| := \bigvee \{V \leq U \mid V \models \varphi[\mathbf{a}|_V]\}.$$

特别地, 对于闭公式  $\sigma$ , 其真值是  $\mathcal{O}(X)$  中的元素:

$$\|\sigma\| = \bigvee \{U \in \mathcal{O}(X) \mid U \models_{\mathbf{M}} \sigma\}.$$

并且

$$U \models_{\mathbf{M}} \sigma \iff U \leq \|\sigma\|.$$

因此, 公式的真值自然形成 frame  $\mathcal{O}(X)$  中的元素, 而不是通常意义下的二值真值。

## 7. 全局满足与逻辑有效性

若  $\sigma$  是闭公式，则定义

$$\text{Sh}(X), \mathbf{M} \models \sigma$$

当且仅当

$$\top_X \models_{\mathbf{M}} \sigma,$$

其中  $\top_X = 1_{\mathcal{O}(X)}$  是 frame  $\mathcal{O}(X)$  的顶元。

对所有模型都成立时，写作

$$\text{Sh}(X) \models \sigma,$$

其含义是

$$\forall \mathbf{M} \in \text{Mod}_{\mathcal{L}}(\text{Sh}(X)), \quad \top_X \models_{\mathbf{M}} \sigma.$$

这里的  $\top_X$  是  $\mathcal{O}(X)$  的顶元，不是  $\text{Sh}(X)$  中的终对象。虽然二者都常被记为 1，但在本文中将它们区分为：

$$\top_X \in \mathcal{O}(X), \quad 1_{\text{Sh}(X)} \in \text{Sh}(X).$$

## 8. 直觉主义逻辑的可靠性

若

$$\vdash_{\text{NJ}} \varphi$$

表示  $\varphi$  是直觉主义一阶逻辑中的定理，则对任意 locale  $X$  和任意

$$\mathbf{M} \in \text{Mod}_{\mathcal{L}}(\text{Sh}(X)),$$

都有

$$\top_X \models_{\mathbf{M}} \varphi.$$

更一般地，若

$$\Gamma \vdash_{\text{NJ}} \varphi,$$

则对任意开集  $U \in \mathcal{O}(X)$ 、任意模型

$$\mathbf{M} \in \text{Mod}_{\mathcal{L}}(\text{Sh}(X)),$$

以及任意赋值

$$\mathbf{a} \in F_{\Gamma}(U),$$



都有

$$U \models_{\mathbf{M}} \varphi[\mathbf{a}].$$

因此正确的可靠性定理是

$$\boxed{\Gamma \vdash_{\text{NJ}} \varphi \implies \forall X \forall \mathbf{M} \in \text{Mod}_{\mathcal{L}}(\text{Sh}(X)) \forall U \in \mathcal{O}(X) \forall \mathbf{a} \in F_{\Gamma}(U), \quad U \models_{\mathbf{M}} \varphi[\mathbf{a}]}$$

这里应称为**可靠性** (soundness)，而不是“直觉主义完备性”。完备性是另一个方向，需要额外的语义类和证明系统假设。